ООО «ЦИФРА»
Вестник междисциплинарных исследований
ISSN 2949-4176 (онлайн)
Рукопись на рассмотрении

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ РУКОПИСЬ НА РАССМОТРЕНИИ

Механические свойства биокомпозитов на основе льняного волокна и полимолочной кислоты после ускоренного старения

Вера Шестакова[1]✉, **Олег Трофимов**[2], **Ксения Лаптева**[1]

[1] Уральский центр материаловедения «Кристалл», Россия

[2] Новоборский государственный университет, Россия

✉ Автор для переписки: Вера Шестакова, v.shestakova@example.org

Подана: 14.07.2026

АННОТАЦИЯ

Биокомпозиты на основе натуральных волокон и биоразлагаемых полимеров рассматриваются как экологичная альтернатива стеклопластикам в автомобильной промышленности, строительстве и производстве потребительских товаров. Их широкому применению препятствует чувствительность к влаге и ультрафиолетовому излучению, приводящая к снижению прочности в процессе эксплуатации. В работе исследовано влияние щелочной и силановой обработки льняного волокна на механические свойства композитов с матрицей из полимолочной кислоты после ускоренного климатического старения. Образцы с массовой долей волокна 30 % изготовлены методом горячего прессования и подвергнуты циклическому воздействию ультрафиолета, повышенной температуры и влажности в течение 500 и 1000 часов. После 1000 часов старения прочность при растяжении композитов с необработанным волокном снизилась на 38 %, тогда как для композитов с силанизированным волокном снижение составило лишь 17 %. Щелочная обработка повышала исходную прочность, но слабо влияла на устойчивость к старению. Методами электронной микроскопии и инфракрасной спектроскопии показано, что силановая обработка уменьшает водопоглощение и предотвращает расслоение на границе волокна и матрицы. Полученные результаты позволяют рекомендовать силановую обработку для изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе.

Ключевые слова: биокомпозиты; льняное волокно; полимолочная кислота; старение; силановая обработка

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Рукопись представлена в редакцию и находится в процессе редакционной обработки. Не для цитирования.

1 ВВЕДЕНИЕ

Натуральные волокна — лён, конопля, джут — обладают низкой плотностью, достаточной удельной прочностью и возобновляемой сырьевой базой. В сочетании с биоразлагаемыми полимерами, такими как полимолочная кислота, они позволяют получать полностью биооснованные композиты.

Главная проблема таких материалов — гидрофильность волокна, которая ухудшает адгезию к гидрофобной матрице и приводит к водопоглощению и деградации при эксплуатации. Цель работы — сравнить эффективность щелочной и силановой обработки волокна для повышения устойчивости композитов к климатическому старению.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использовалось короткое льняное волокно длиной 3–5 мм. Щелочная обработка проводилась 5 %-ным раствором гидроксида натрия в течение 1 ч; силановая — 2 %-ным раствором аминосилана в водно-спиртовой смеси. Композиты с массовой долей волокна 30 % получены горячим прессованием при 185 °C.

Ускоренное старение проводилось в камере с циклами по 12 ч: 8 ч ультрафиолетового облучения при 60 °C и 4 ч конденсации влаги при 50 °C. Механические испытания на растяжение и изгиб выполнены после 0, 500 и 1000 ч; для каждого режима испытано не менее семи образцов.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Изменение прочности при растяжении в процессе старения показано на рис. 1. Исходно наибольшую прочность имели композиты с щелочной обработкой волокна, однако после 1000 ч их преимущество исчезло.

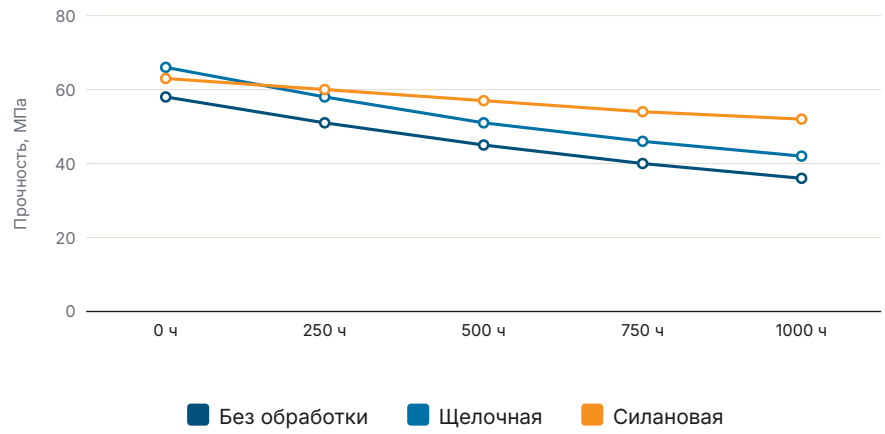


Рис. 1. Прочность при растяжении композитов в зависимости от продолжительности старения, МПа

Сводные механические характеристики и водопоглощение приведены в табл. 1. Силановая обработка снизила водопоглощение почти вдвое и обеспечила наилучшее сохранение свойств.

Таблица 1. Свойства композитов до и после 1000 ч старения

Обработка	Прочность, МПа (0 ч)	Прочность, МПа (1000 ч)	Снижение, %	Водопоглощение, %
Без обработки	58	36	38	6,8
Щелочная	66	42	36	5,9
Силановая	63	52	17	3,5

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

4 ОБСУЖДЕНИЕ

Повышение исходной прочности после щелочной обработки связано с удалением гемицеллюлоз и увеличением шероховатости волокна, однако гидрофильность волокна при этом сохраняется. Силановая обработка формирует на поверхности волокна гидрофобный слой, химически связанный с матрицей, что объясняет лучшее сохранение свойств при старении.

Электронная микроскопия поверхностей разрушения подтверждает это: в композитах без обработки после старения наблюдается вытягивание волокон из матрицы, тогда как в силанизированных образцах разрушение происходит преимущественно по волокну.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Силановая обработка льняного волокна существенно повышает устойчивость биокомпозитов на основе полимолочной кислоты к климатическому старению и может быть рекомендована для изделий наружного применения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0